

Plano de Aula – Seminário sobre Árvores B e Árvores B+

Objetivo Geral

Apresentar os conceitos fundamentais das Árvores B e Árvores B +, mostrando seu funcionamento, principais características, aplicações e implementação prática, de forma simples e objetiva.

Aula 1 – Introdução às Árvores B e B+

Apresentadores: Eliabe Rafael e Eduardo Artur

Na primeira aula será feita uma introdução ao conteúdo. Serão apresentados os conceitos básicos das Árvores B e Árvores B+, explicando o que são, para que servem e onde são utilizadas. Também serão abordadas as principais regras dessas estruturas, como a organização dos nós, a quantidade de chaves permitidas e o balanceamento da árvore. O objetivo é fazer com que todos compreendam o funcionamento básico antes de avançar para os exemplos práticos.

Aula 2 – Funcionamento e Complexidade

Apresentadores: Joseildo dos Santos e Alberto Luis

Nesta aula serão apresentados exemplos práticos mostrando como ocorre a operação de **split** em uma Árvore B e em uma Árvore B +, explicando passo a passo como a estrutura se reorganiza quando um nó atinge sua capacidade máxima.

Em seguida, será apresentada a complexidade temporal das principais operações, como busca, inserção e remoção, explicando de forma simples por que essas árvores são eficientes para manipulação de grandes volumes de dados.

Aula 3 – Implementação em Código

Apresentador: Eliabe Rafael

A terceira aula será voltada para a implementação das Árvores B e B+. Será apresentado o código desenvolvido para as duas estruturas, explicando cada parte de forma detalhada.

Aula 4 – Exercícios e Revisão

Apresentadores: Luis Felipe e Erik Jerônimo

Na última aula serão resolvidos exercícios sobre os conteúdos apresentados ao longo do seminário, reforçando os principais conceitos das Árvores B e B+. Ao final, será aplicado um quiz para revisar o conteúdo de forma dinâmica e verificar o nível de aprendizagem dos participantes.